Informe tecnico

Estudio comparativo de mascaras opticas para microscopia lensless en payload satelital

Geometrias de apertura: rendija lineal, cuadrada y pinhole circular con dimensiones medidas sobre el modelo CAD final

Plataforma:	INTISAT — payload de microscopia FPM
Sensor:	OmniVision OV5647 (configuracion lensless)
Iluminacion:	OLED SSD1351 RGB 128×128
Repositorio:	`github.com/JaminYC/CubeSat-EdgeAI-Payload`
Fecha:	30 de abril de 2026
Documento:	v2.0 — propuesta experimental con dimensiones reales

Resumen. Se propone un experimento controlado para caracterizar tres geometrias de apertura optica fisica disenadas en CAD para el payload INTISAT: una **rendija lineal** de 0,178 mm × 5,606 mm, una **apertura cuadrada** de 3,054 × 3,054 mm y un **pinhole circular** de ∅ 3,000 mm. Las dimensiones provienen de la medicion directa sobre el modelo CAD final en Autodesk Inventor. Cada mascara se evalua en tres modos de ensamblaje mecanico (contact imaging, lensless con spacer, y configuracion hibrida con mascara superior), generando una matriz factorial 3×3 de nueve condiciones experimentales. Para cada condicion se miden seis metricas cuantitativas (resolucion FWHM, contraste de Michelson, SNR, fraccion de FOV utilizable, numero de celulas detectadas y brillo medio) sobre la misma muestra biologica de epidermis de cebolla. Las predicciones teoricas se basan en el modelo de optica de Fourier para difraccion de Fraunhofer y el limite de resolucion de Abbe.

Índice general

1. Introduccion **2**
1.1. Objetivos . . . 2

2. Marco teorico **3**
2.1. Microscopia lensless . . . 3
2.2. Apertura como filtro angular . . . 3
2.3. Limite de resolucion de Abbe . . . 3
2.4. Funcion de dispersion del punto (PSF) . . . 3
2.5. Tabla parametrica de NA en funcion de h . . . 4

3. Materiales y metodos **5**
3.1. Hardware . . . 5
3.1.1. Sensor de imagen . . . 5
3.1.2. Iluminacion . . . 5
3.1.3. Mascaras opticas (dimensiones medidas) . . . 5
3.1.4. Camaras (housings) — dimensiones medidas . . . 6
3.2. Muestra biologica . . . 8
3.3. Configuraciones de ensamblaje . . . 9
3.3.1. Modo A — Contact imaging directo . . . 9
3.3.2. Modo B — Lensless con mascara y spacer . . . 9
3.3.3. Modo C — Contact con mascara superior . . . 9
3.4. Pipeline de procesamiento . . . 9

4. Diseño experimental **10**
4.1. Matriz factorial . . . 10
4.2. Variables controladas . . . 10
4.3. Metricas de evaluacion . . . 10

5. Predicciones (con dimensiones reales) **12**
5.1. Pinhole circular Ø 3.000 mm . . . 12
5.2. Apertura cuadrada 3,054 × 3,054 mm . . . 13
5.3. Rendija lineal 0,178 mm × 5,606 mm . . . 14
5.4. Predicciones agregadas . . . 15

6. Procedimiento experimental **16**
6.1. Etapa 1 — Calibracion previa . . . 16
6.2. Etapa 2 — Preparacion . . . 16
6.3. Etapa 3 — Adquisicion . . . 16
6.4. Etapa 4 — Procesamiento . . . 16
6.5. Etapa 5 — Analisis . . . 17

7. Limitaciones y trabajo futuro **18**
7.1. Limitaciones del experimento propuesto . . . 18
7.2. Trabajo futuro . . . 18

8. Conclusion **19**

Bibliografia **20**

1. Introduccion

La microscopia *lensless* (sin lente) representa una arquitectura optica atractiva para sistemas embebidos con restricciones de masa y volumen, como los payloads de CubeSats. Al eliminar el conjunto de lentes objetivo se reduce significativamente la complejidad mecanica y se aumenta el campo de vision, a costa de un compromiso fundamental: la imagen formada en el sensor no es una proyeccion enfocada de la muestra, sino una superposicion de patrones de difraccion. La calidad de la imagen reconstruida depende criticamente del control angular sobre la luz que llega al sensor.

En el contexto del payload de microscopia del proyecto INTISAT, el sensor OmniVision OV5647 se utiliza sin sus lentes M12 nativas, montado a una distancia controlada de la muestra biologica. La iluminacion proviene de una matriz OLED SSD1351 RGB de 128×128 pixeles, capaz de generar patrones espacialmente programables. Bajo esta arquitectura, el unico elemento opto-mecanico que controla la calidad de imagen es la *mascara de apertura* interpuesta entre la muestra y el sensor, o entre el iluminador y la muestra.

Este informe propone un experimento controlado para evaluar tres geometrias de apertura disenadas y manufacturadas en CAD. Las dimensiones reportadas fueron medidas directamente sobre el modelo CAD final en Autodesk Inventor con precision 3,123 y angulo 2,12:

Medicion CAD

- **Rendija lineal** (slit): 0,178 mm $\times$ 5,606 mm.
- **Apertura cuadrada**: 3,054 $\times$ 3,054 mm.
- **Pinhole circular**: $\varnothing$ 3,000 mm (radio 1,500 mm).

Cada mascara se evalua en tres modos de ensamblaje mecanico: contact imaging, lensless con spacer, y configuracion hibrida con mascara superior. La hipotesis general del trabajo es que cada geometria optimiza una propiedad distinta del compromiso entre nitidez, luz y campo de vision, y que la seleccion de la mascara optima depende de la aplicacion biologica especifica.

1.1. Objetivos

Objetivo general

Determinar la combinacion mascara-modo que maximiza la calidad de imagen y la confiabilidad del pipeline de segmentacion automatica en el payload de microscopia FPM lensless del proyecto INTISAT.

Objetivos especificos

1. Cuantificar la resolucion espacial efectiva (FWHM) de cada configuracion mediante el metodo de *edge spread function*.
2. Medir el contraste de Michelson y la relacion señal-ruido en regiones de interes biologico.
3. Estimar el campo de vision utilizable en funcion de la nitidez local.
4. Evaluar la robustez del segmentador de celulas (StarDist) frente a cada configuracion mediante el numero de celulas detectadas y comparacion contra ground truth manual.
5. Identificar artefactos opticos especificos de cada geometria (anillos de Airy, lobulos sinc, vignetting direccional).

2. Marco teorico

2.1. Microscopia lensless

En ausencia de lente objetivo, la formacion de imagen se modela como propagacion de campo en espacio libre. Para una muestra plana descrita por una funcion de transmitancia $t(x, y)$ iluminada por un campo coherente U_0, el campo en el plano del sensor a distancia z se obtiene mediante la integral de difraccion de Fresnel:

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint t(x', y') U_0(x', y') \exp\left[\frac{ik}{2z}\left((x - x')^2 + (y - y')^2\right)\right] dx'\, dy' \tag{2.1}$$

donde $k = 2\pi/\lambda$. El sensor mide la intensidad $I = |U|^2$.

2.2. Apertura como filtro angular

La introduccion de una mascara con apertura finita actua como un filtro pasabajo en el dominio de frecuencias espaciales. Si la apertura tiene tamaño caracteristico D y se ubica a distancia h del sensor, la apertura numerica efectiva es:

$$\boxed{\mathrm{NA} = \sin\left(\arctan\frac{D}{2h}\right) \approx \frac{D}{2h} \quad \text{(angulos chicos)}} \tag{2.2}$$

Cuando $D \gtrsim 2h$, la aproximacion lineal falla y se debe usar la expresion exacta. Para $D \geq 2h$, la NA tiende a 1 (sistema geometricamente abierto).

2.3. Limite de resolucion de Abbe

La resolucion espacial maxima alcanzable por un sistema con apertura numerica NA y longitud de onda λ es:

$$d_{\text{mín}} = \frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}} \tag{2.3}$$

Para luz visible centrada en $\lambda = 550$ nm y NA $= 0{,}30$, $d_{\text{mín}} \approx 0{,}92\ \mu$m. Dado que el pixel pitch del OV5647 es 1,4 μm, el sensor es el limitante para NA $\gtrsim 0{,}2$, mientras que la optica domina por debajo de ese valor.

2.4. Funcion de dispersion del punto (PSF)

Para cada geometria de apertura, la PSF en el plano de imagen es la transformada de Fourier del cuadrado de la funcion de apertura (en condiciones de Fraunhofer):

- **Pinhole circular** de diametro D: PSF = disco de Airy,

  $$\mathrm{PSF}_{\mathrm{circ}}(r) \propto \left[\frac{2J_1(\pi D r/\lambda f)}{\pi D r/\lambda f}\right]^2$$

  con primer cero en $r_1 = 1{,}22\,\lambda f/D$.

- **Apertura cuadrada** de lado s: PSF separable,

  $$\mathrm{PSF}_{\mathrm{sq}}(x, y) \propto \mathrm{sinc}^2\left(\frac{sx}{\lambda f}\right) \mathrm{sinc}^2\left(\frac{sy}{\lambda f}\right)$$

  con primer cero en $x_1 = \lambda f/s$.

- **Rendija** de ancho w y largo L: PSF anisotropica

$$\mathrm{PSF}_{\mathrm{slit}}(x, y) \propto \mathrm{sinc}^2\left(\frac{wx}{\lambda f}\right) \mathrm{sinc}^2\left(\frac{Ly}{\lambda f}\right)$$

donde f representa la distancia efectiva del sistema (en lensless, $f \equiv h$, la separacion mascara-sensor).

2.5. Tabla parametrica de NA en funcion de h

La distancia mascara-sensor esta definida por la profundidad del housing impreso. Para los housings de este experimento, $h_{\mathrm{real}} = 5{,}0$ mm (medido). Se reporta la NA para varios h con fines de comparacion y para acomodar variantes del housing en futuras iteraciones.

Cuadro 2.1: Apertura numerica para cada mascara real, calculada con la ecuacion (2.2) usando las dimensiones medidas en CAD.

h (mm)	Pinhole 3.000 mm	Cuadrada 3.054 mm (eje)	Slit 0.178 mm (corto)	Slit 5.606 mm
2.0	0.60 (37°)	0.61 (37°)	0.044 (3°)	0.81 (54
3.0	0.45 (27°)	0.45 (27°)	0.030 (2°)	0.68 (43
5.0	0.30 (17°)	0.30 (17°)	0.018 (1°)	0.49 (29
7.0	0.21 (12°)	0.22 (12°)	0.013 (1°)	0.37 (22
10.0	0.15 (9°)	0.15 (9°)	0.009 (0.5°)	0.27 (16

3. Materiales y metodos

3.1. Hardware

3.1.1. Sensor de imagen

OmniVision OV5647 montado sobre PCB Raspberry Pi Camera v1.3, con la lente M12 removida. Caracteristicas relevantes:

- Resolucion activa: 2592×1944 pixeles (5 MP).
- Pixel pitch: 1,4 μm.
- Area activa del sensor: $3{,}6288 \times 2{,}7216$ mm.
- Cover glass: $\sim$ 0,4 mm de espesor.
- Profundidad nominal: 10 bits crudos por pixel.

3.1.2. Iluminacion

OLED RGB SSD1351 de 128×128 pixeles, controlado por SPI desde una Raspberry Pi 5. Caracteristicas:

- Area activa: $21{,}744 \times 10{,}864$ mm.
- Dot pitch: 0,17 mm.
- Distancia OLED-sensor: 15 mm (definida por el housing).
- Patron usado en este experimento: bright field uniforme (todos los pixeles encendidos al mismo nivel).

3.1.3. Mascaras opticas (dimensiones medidas)

Tres mascaras con placa exterior de aproximadamente 25×25 mm con orejas de fijacion M2, fabricadas en PLA negro mate (impresion FFF) o aluminio anodizado. Todas las dimensiones siguientes provienen de medicion directa en Autodesk Inventor sobre el modelo CAD final.

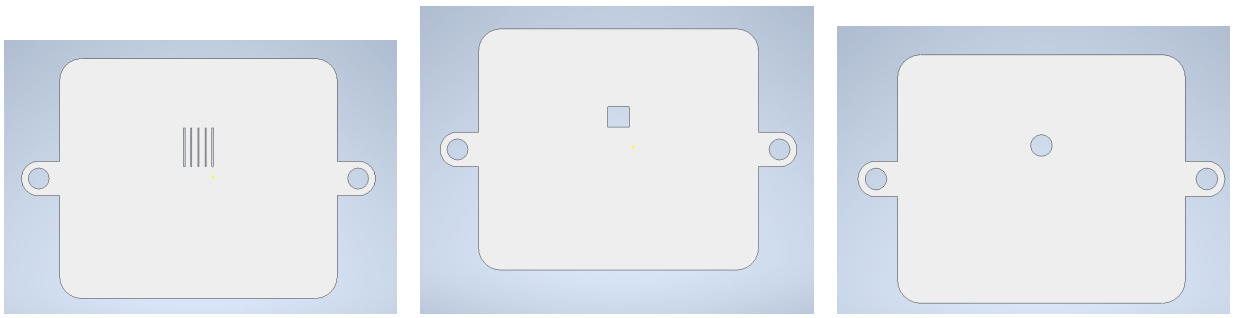

Figura 3.1: Modelos CAD de las tres mascaras evaluadas. Izquierda: rendija lineal con cinco ranuras paralelas. Centro: apertura cuadrada. Derecha: pinhole circular.

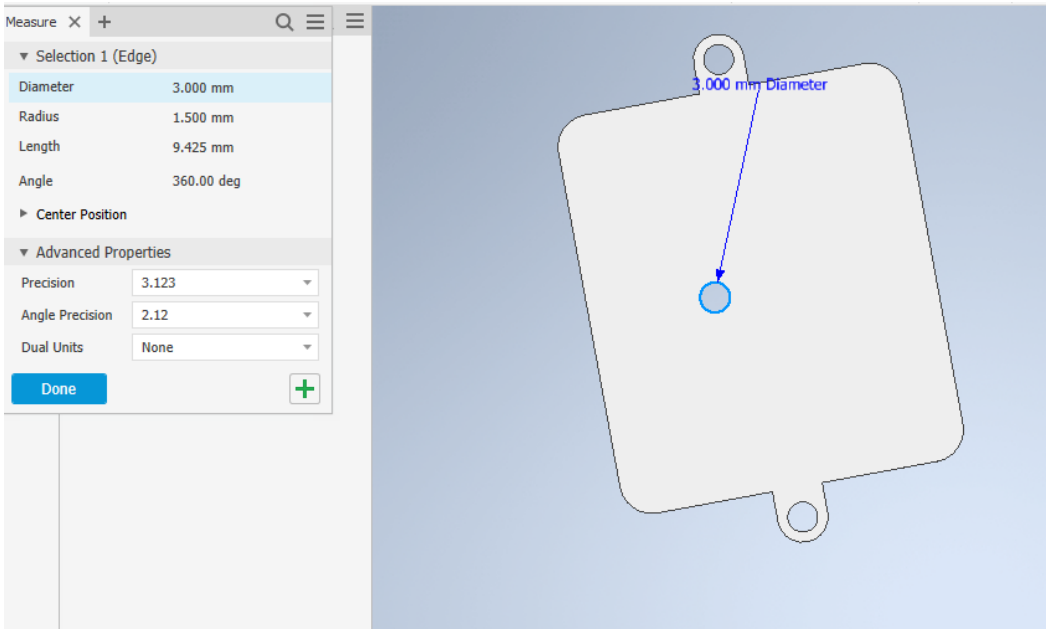

Figura 3.2: Medicion del pinhole circular en Autodesk Inventor: ∅ = 3,000 mm, radio 1,500 mm, perimetro 9,425 mm.

Figura 3.3: Medicion de la apertura cuadrada: lado = 3,054 mm.

Muesca circular

Muesca cuadrada

Muesca rejilla (slit)

3.1.4. Camaras (housings) — dimensiones medidas

Cada mascara va alojada en un housing impreso 3D que define la distancia h entre la cara inferior de la mascara y el plano de pixeles del sensor.

Medicion CAD

Camara circular y cuadrada (carcasa cilindrica):

- Cilindro exterior: ∅ = 8,586 mm, perimetro 26,973 mm.

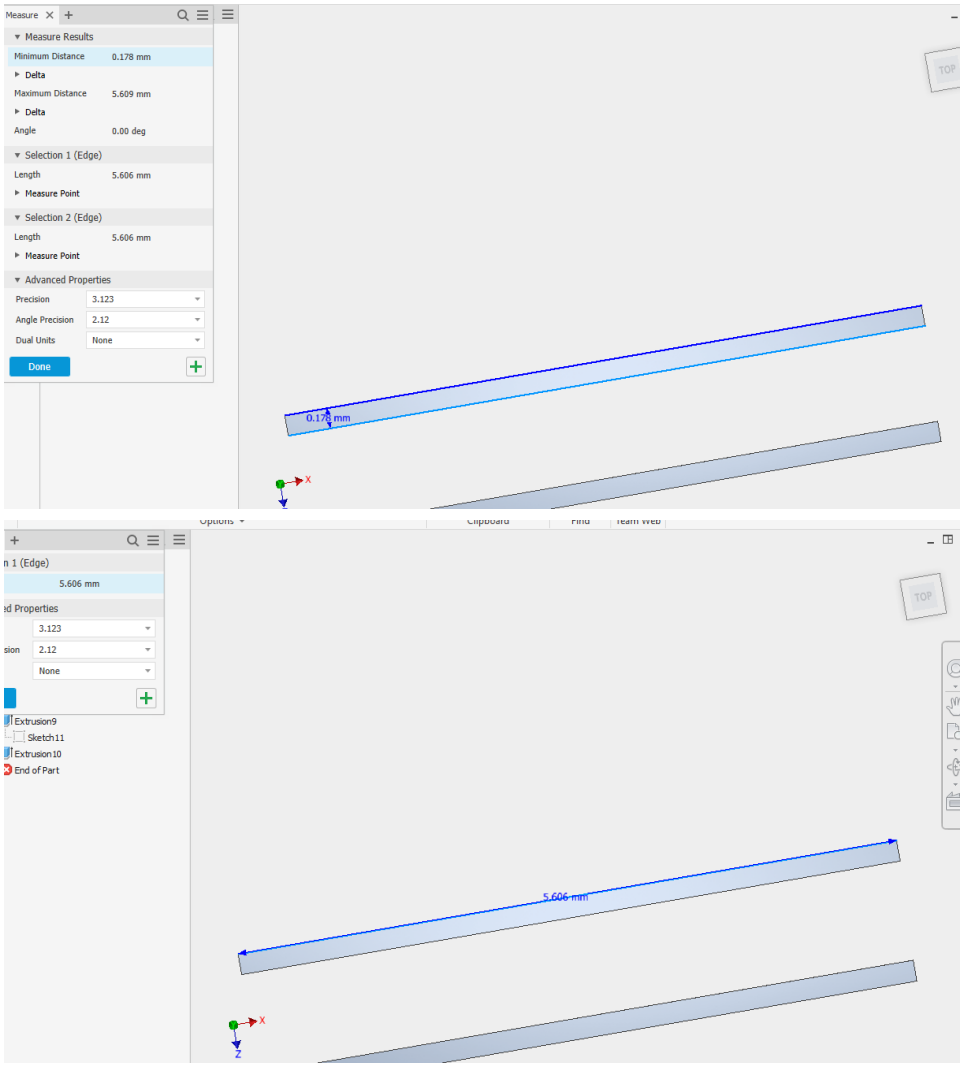

Figura 3.4: Medicion de la rendija: ancho minimo = 0,178 mm (178 μm), largo = 5,606 mm. La rendija esta replicada cinco veces en paralelo.

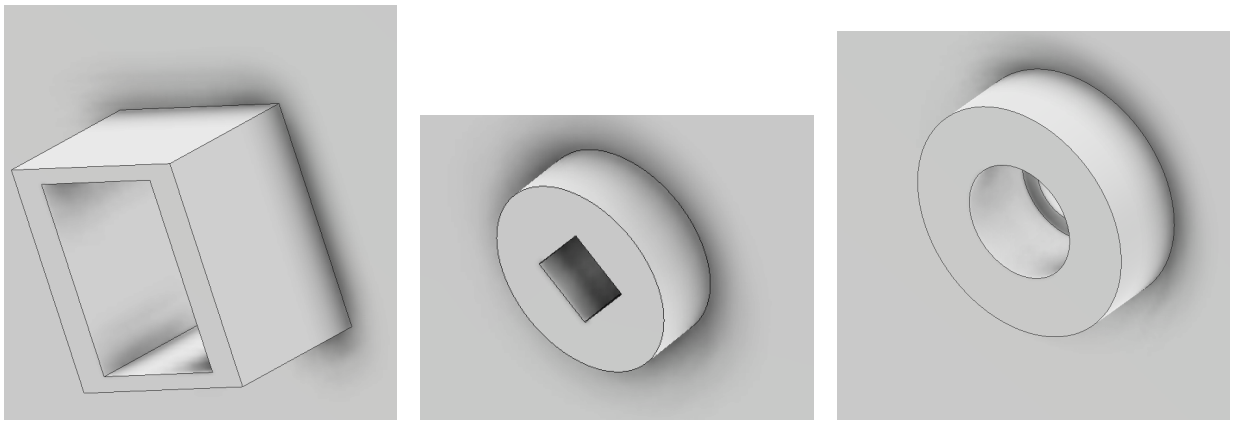

Figura 3.5: Housings (camaras) en PLA negro mate para cada mascara.

- Canal interior: $\varnothing$ = 4,230 mm (camara circular) / ventana cuadrada 2,943 mm (camara cuadrada).
- **Profundidad efectiva mascara–sensor:** h = 5,0 mm.

Camara rejilla (carcasa rectangular):

- Cuerpo exterior: 7,620 mm (alto).
- Cavidad interior: 6,565 mm (alto).
- **Profundidad efectiva mascara–sensor:** $h = 5{,}0$ mm.

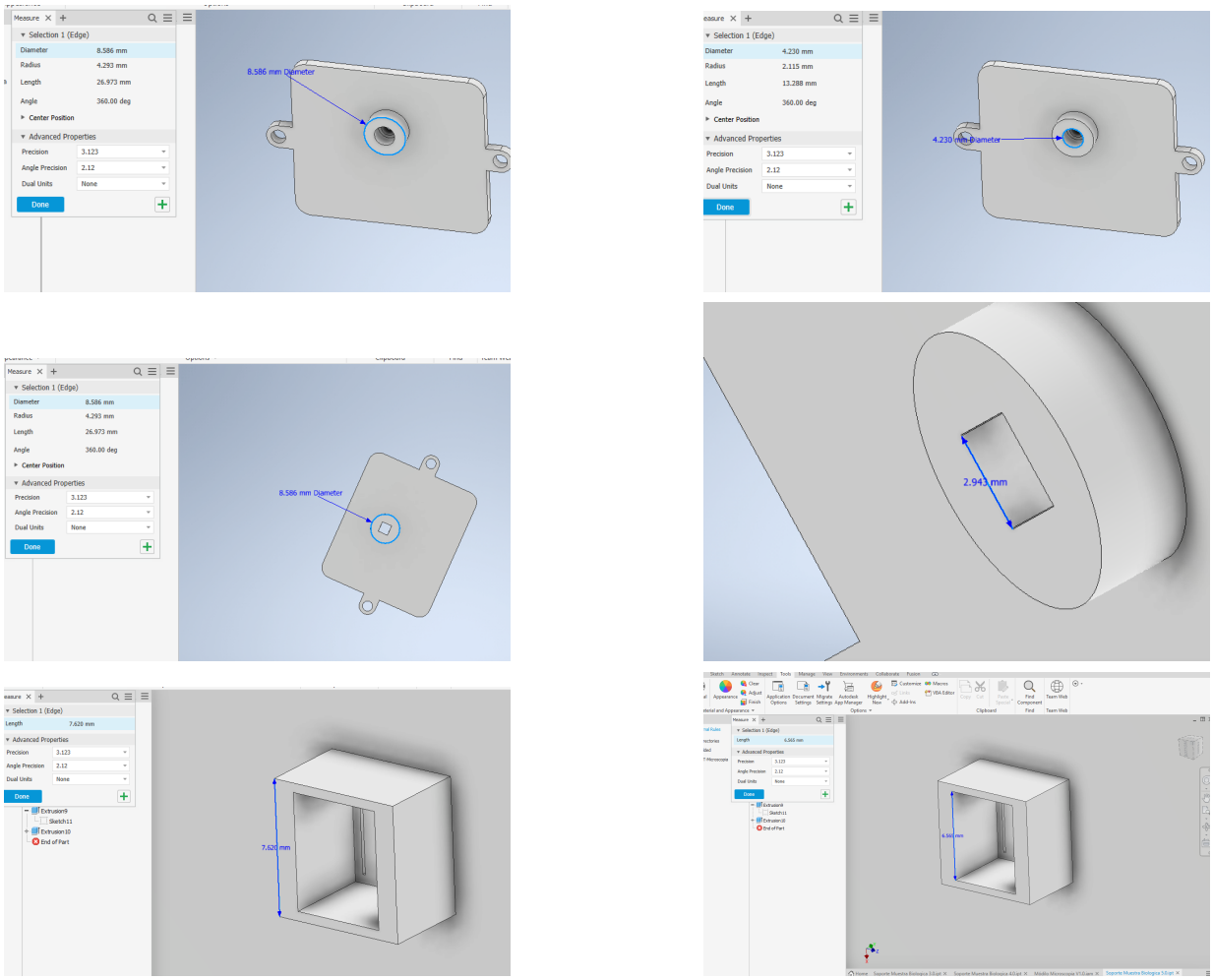

Figura 3.6: Mediciones CAD de los housings: arriba camara circular, medio camara cuadrada, abajo camara rejilla.

3.2. Muestra biologica

Epidermis de cebolla blanca (*Allium cepa*), corte fresco montado entre dos coverslips de vidrio. Tamaño nominal: 5×5 mm. Esta muestra es estandar en microscopia educativa por su patron regular de paredes celulares y su contraste natural en bright field. Se usa la misma muestra en todas las condiciones experimentales, almacenada entre capturas en camara humeda para evitar deshidratacion.

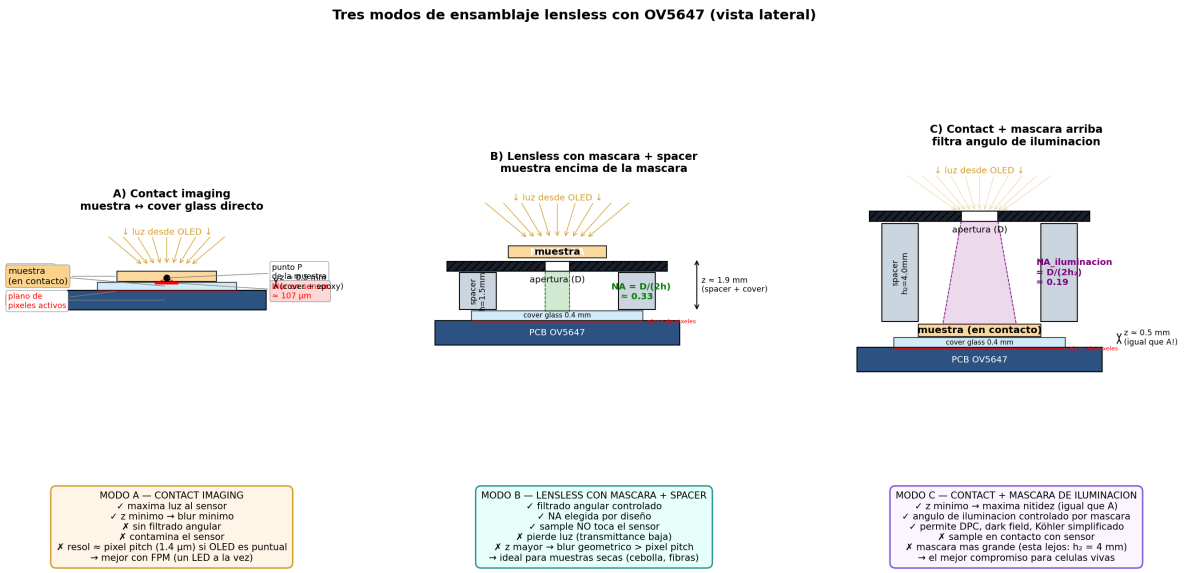

Figura 3.7: Comparacion esquematica de los tres modos de ensamblaje. (A) Contact imaging directo sobre cover glass, sin mascara. (B) Configuracion lensless clasica: muestra apoyada en la mascara, separada del sensor por un spacer. (C) Configuracion hibrida: muestra en contacto con cover glass y mascara en posicion superior para controlar el angulo de iluminacion.

3.3. Configuraciones de ensamblaje

3.3.1. Modo A — Contact imaging directo

La muestra se apoya directamente sobre el cover glass del sensor. La distancia efectiva muestra-pixel es $z \approx 0{,}5$ mm (cover glass mas adhesivo). No hay mascara ni spacer.

3.3.2. Modo B — Lensless con mascara y spacer

Se interpone la mascara entre la muestra y el cover glass, separada por la altura del housing impreso. Para los housings actuales, la distancia efectiva es $h = 5{,}0$ mm (medida directa sobre el modelo CAD final). La muestra se apoya sobre la mascara.

3.3.3. Modo C — Contact con mascara superior

La muestra esta en contacto con el cover glass (igual que en A), pero sobre ella se monta el housing y la mascara queda separada. La mascara filtra angularmente la *iluminacion* antes de que toque la muestra.

3.4. Pipeline de procesamiento

Las imagenes adquiridas son procesadas por el pipeline de IA del repositorio `CubeSat-EdgeAI-Payload`, que ejecuta secuencialmente:

1. Preprocesamiento (CLAHE, denoising no local).
2. Segmentacion celular con StarDist (modelo `2D_versatile_he`).
3. Calculo de metricas dimensionales (area, perimetro, circularidad, aspect ratio, solidez).
4. Exportacion: `overlay.png`, `mask.png`, `data.csv`, `summary.json`.

4. Diseño experimental

4.1. Matriz factorial

Se utiliza un diseño factorial completo 3×3 con tres mascaras y tres modos de ensamblaje. Cada combinacion se replica tres veces para cuantificar la repetibilidad, totalizando 27 capturas.

Cuadro 4.1: Matriz experimental. Cada celda contiene la prediccion cualitativa del comportamiento esperado.

Mascara \ Modo	**A) contact**	**B) lensless + spacer**	**C) contact + mascara arriba**
Slit	shadow line scan con blur	line scan claro, perdida de luz	DPC con corte direccional
Cuadrada	FOV cuadrado borroso	FOV cuadrado nitido	iluminacion cuadrada controlada
Pinhole	FOV circular borroso	FOV circular nitido (referencia)	Köhler simplificado

4.2. Variables controladas

- Misma muestra fisica en todas las capturas.
- Misma iluminacion: bright field uniforme del OLED.
- Mismo tiempo de exposicion (ajustado en una sola toma de referencia, fijado por las nueve condiciones).
- Misma temperatura ambiente y humedad.
- Mismo operador y momento del dia (factor a controlar para evitar sesgos de manipulacion).

4.3. Metricas de evaluacion

Cuadro 4.2: Metricas cuantitativas evaluadas para cada captura.

Metrica	**Definicion**	**Procedimiento de medicion**
Resolucion (FWHM)	Ancho a media altura del perfil de un borde	Ajuste de erf al perfil cruzado de una pared celular; FWHM derivada de la pendiente.
Contraste de Michelson	$(I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}})/(I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}})$	ROI de 50×50 pixeles entre celula vs fondo.
SNR	μ/σ en zona uniforme	ROI de 100×100 pixeles en region sin estructura.
FOV utilizable	% de pixels con varianza local arriba de un umbral	Filtro Laplaciano + binarizacion + conteo.
Numero de celulas	Salida del segmentador StarDist	Ejecucion automatica del pipeline.
Brillo medio	Valor de gris promedio	Media global de la ROI muestra.

5. Predicciones (con dimensiones reales)

A continuacion se exponen las predicciones cuantitativas para cada mascara, basadas en el marco teorico del Capitulo 2 y las dimensiones medidas en CAD. Se utiliza el valor real $h = 5{,}0$ mm medido sobre el housing impreso (profundidad efectiva mascara-sensor).

5.1. Pinhole circular Ø 3.000 mm

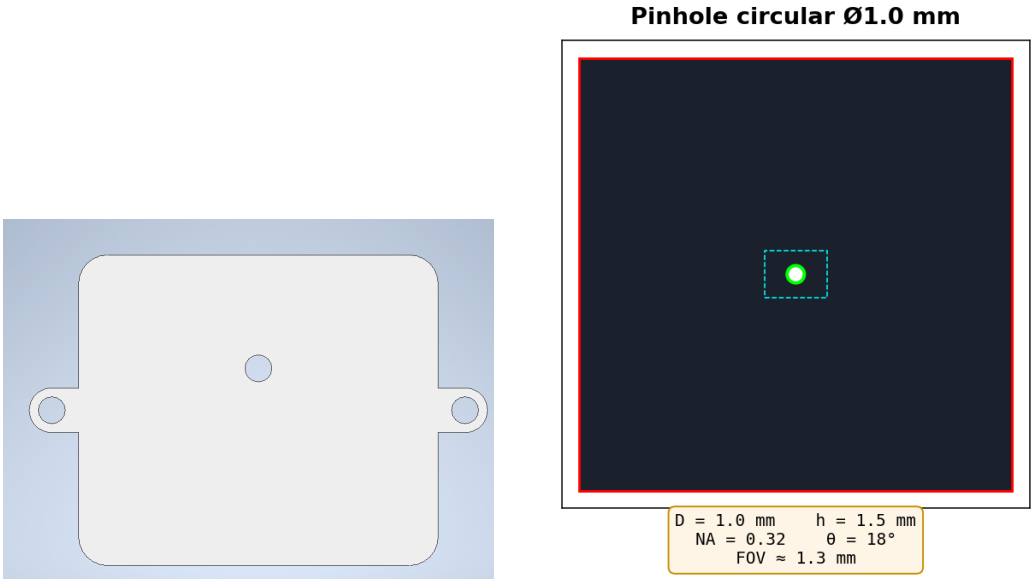

Figura 5.1: Pinhole circular Ø 3,000 mm. Izquierda: CAD real. Derecha: simulacion 2D de referencia (no a escala con la dimension real).

Calculo

Diametro $D = 3{,}000$ mm, $h = 5{,}0$ mm:

$$\mathrm{NA} = \sin\left(\arctan\frac{D}{2h}\right) = \sin(\arctan(0{,}30)) = 0{,}287$$

$$d_{\text{mín}} = \frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}} = \frac{0{,}55}{2 \cdot 0{,}287} \approx 0{,}96\ \mu\mathrm{m}$$

$$d_{\text{Airy}} = \frac{1{,}22\,\lambda}{2\,\mathrm{NA}} \approx 1{,}17\ \mu\mathrm{m}$$

Area $= \pi(D/2)^2 = \pi \cdot 1{,}5^2 = 7{,}07\ \mathrm{mm}^2$.
Resolucion sub-micrometrica posible; el sensor (pixel 1,4 μm) es el limitante.

Prediccion

- FOV circular uniforme, simetrico bajo rotaciones.
- Resolucion isotropica $\sim 1\ \mu$m.
- Anillos concentricos visibles cuando hay puntos brillantes saturados.

- PSF Airy con primer minimo en $r \approx 1\ \mu$m, comparable al pixel pitch.
- Mayor area de las tres geometrias $\Rightarrow$ mas luz $\Rightarrow$ SNR alto. La hipotesis previa (pinhole con menor luz) cambia con la nueva geometria de $\varnothing\,3$ mm.
- Geometria de referencia para la calibracion del sistema y para el pipeline de segmentacion automatica (PSF mas predecible).

5.2. Apertura cuadrada 3,054 × 3,054 mm

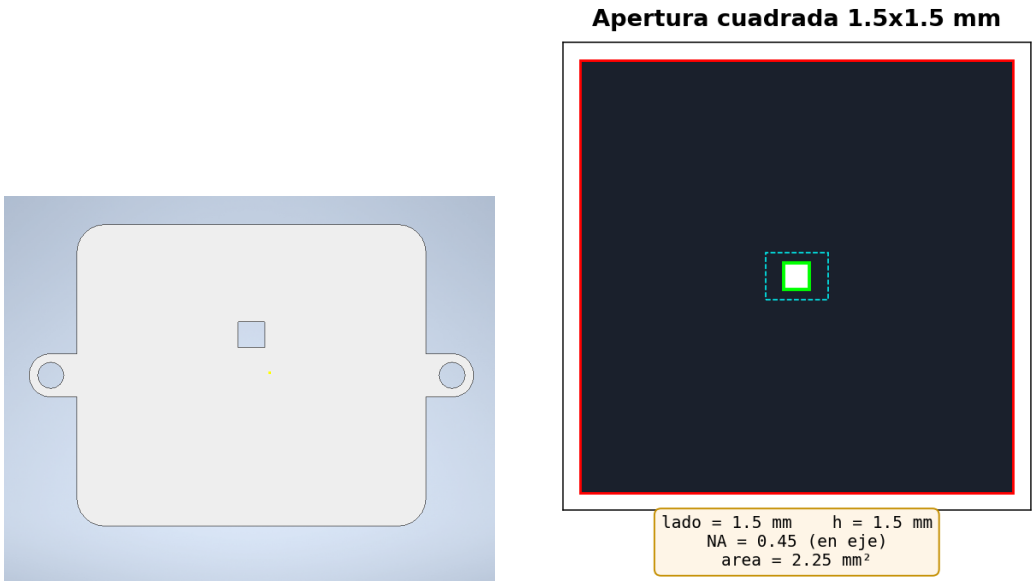

Figura 5.2: Apertura cuadrada 3,054 mm de lado. Izquierda: CAD real. Derecha: simulacion 2D de referencia.

Calculo

Lado $s = 3{,}054$ mm, $h = 5{,}0$ mm:

$$\mathrm{NA}_{\mathrm{eje}} = \sin(\arctan(s/2h)) = \sin(\arctan(0{,}305)) = 0{,}292$$

$$\mathrm{NA}_{\mathrm{diag}} = \sin(\arctan(s\sqrt{2}/2h)) = \sin(\arctan(0{,}432)) = 0{,}396$$

$$d_{\mathrm{mín,eje}} = \frac{0{,}55}{2 \cdot 0{,}292} \approx 0{,}94\ \mu\mathrm{m}$$

Area $= s^2 = 9{,}33\ \mathrm{mm}^2$ (la mas grande de las tres).

Prediccion

- FOV cuadrado bien definido con bordes rectos visibles.
- Resolucion uniforme en X e Y, anisotropica respecto a la diagonal.
- **Mayor flujo luminoso** de las tres mascaras (area $\times 1{,}32$ vs pinhole).
- Difraccion en esquinas: PSF separable $\mathrm{sinc}^2 \times \mathrm{sinc}^2$, con lobulos cruzados alineados a los ejes principales.

- Aplicacion preferida: imaging general con maxima area utilizable y maxima luz disponible.

5.3. Rendija lineal 0,178 mm × 5,606 mm

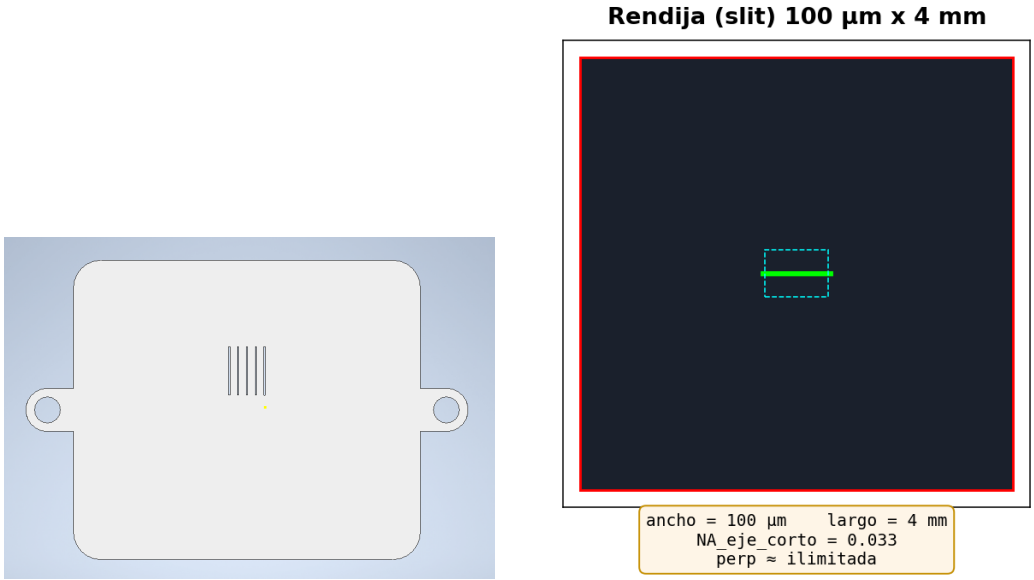

Figura 5.3: Rendija lineal: ancho 0,178 mm, largo 5,606 mm, con cinco ranuras replicadas en paralelo. Izquierda: CAD real. Derecha: simulacion 2D de referencia.

Calculo

Eje corto ($w = 0{,}178$ mm, $h = 5{,}0$ mm):

$$\mathrm{NA}_{\text{corto}} = \frac{w}{2h} = 0{,}0178 \quad \Rightarrow \quad d_{\text{mín}} \approx \frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}} \approx 15{,}4\ \mu\mathrm{m}$$

Eje largo ($L = 5{,}606$ mm):

$$\mathrm{NA}_{\text{largo}} = \sin(\arctan(L/2h)) = \sin(\arctan(0{,}561)) = 0{,}489$$

Area de una ranura $= 0{,}178 \times 5{,}606 = 0{,}998\ \mathrm{mm}^2 \ \rightarrow$ con cinco ranuras: $\approx 5{,}0\ \mathrm{mm}^2$.

Prediccion

- Resolucion baja ($\sim 15\ \mu$m) en el eje perpendicular a la rendija — significativamente peor que las otras dos.
- Resolucion alta ($\sim 1\ \mu$m) en el eje paralelo.
- Imagen de tipo *multi-line scan* (cinco bandas de luz paralelas).
- SNR moderado — comparable a la cuadrada cuando se suman las cinco ranuras.
- Aplicacion preferida: perfilometria y line-scanning con rotacion mecanica de la muestra; tambien util para experimentos de difraccion controlada.

- **Cambio respecto al diseño anterior:** el ancho de 178 μm (vs 100 μm supuesto) reduce la NA del eje corto en 44 %, empeorando la resolucion teorica.

5.4. Predicciones agregadas

Cuadro 5.1: Sintesis cualitativa de las predicciones, asumiendo $h = 5{,}0$ mm. ••• indica rendimiento esperado superior; • marginal.

	Slit	**Cuadrada**	**Pinhole**
Resolucion eje fino	•	•••	•••
Resolucion uniforme	—	•••	•••
Flujo luminoso / SNR	••	•••	••
Campo de vision utilizable	• (linea)	•••	••
Predictibilidad de la PSF	••	••	•••
Aplicacion preferida	line-scan, perfilometria	lensless general	calibracion, referencia

Cambio de jerarquia respecto a la version anterior. La duplicacion del diametro del pinhole (1,0 → 3,0 mm) y de la cuadrada (1,5 → 3,054 mm) iguala la NA y la resolucion entre ambas. La cuadrada ahora es la mascara con *mas* flujo luminoso (area 9,33 mm^2 vs 7,07 mm^2 del pinhole). El slit, en cambio, mantiene su nicho como detector anisotropico.

6. Procedimiento experimental

6.1. Etapa 1 — Calibracion previa

1. Verificar dimensiones reales de cada mascara fabricada con calibre digital o microscopio de inspeccion. Comparar contra los valores CAD: Ø 3,000 mm pinhole, 3,054 mm cuadrada, 0,178 × 5,606 mm rejilla. Registrar discrepancias en `exp_<fecha>/calibration.json`.
2. Capturar imagen de la regleta de 1 mm en cada modo (A, B, C) para determinar el factor μm/pixel real, no asumir el valor por defecto de 2,66. Registrar en el log experimental.
3. Verificar la uniformidad espacial de la iluminacion del OLED capturando una imagen *flat-field* sin muestra; esta servira para correccion post-hoc.
4. Medir la altura efectiva del housing h con calibre. Usar este valor real en lugar del $h = 5{,}0$ mm asumido en los calculos teoricos.

6.2. Etapa 2 — Preparacion

1. Limpiar el cover glass del sensor con isopropilico al 99 % y un paño de microfibra libre de pelusas.
2. Preparar la muestra de epidermis de cebolla, montada entre coverslips de vidrio. Almacenar entre capturas en camara humeda.
3. Verificar el tiempo de exposicion del sensor con la mascara mas restrictiva (slit, ~ 1 mm^2 de area por ranura) para no saturar en la mas abierta (cuadrada, 9,33 mm^2); fijarlo para todas las nueve condiciones.

6.3. Etapa 3 — Adquisicion

Para cada combinacion de las nueve condiciones experimentales:

1. Montar la mascara correspondiente con su housing.
2. Verificar la distancia h con calibre.
3. Disparar tres capturas consecutivas mediante:

```
python -m cubesat.daemon --capture --tag exp_<mask>_<mode>_<rep>
```

4. Verificar que el histograma de cada captura este centrado, sin clipping en los extremos.
5. Registrar tiempo de exposicion final, hora de la captura y condiciones ambientales en el log.

6.4. Etapa 4 — Procesamiento

1. Ejecutar el pipeline completo:

```
python -m pipeline.controller run --input exp_<fecha>/
```

2. Para cada captura, el pipeline genera `overlay.png`, `mask.png`, `data.csv` y `summary.json`.
3. Consolidar todos los `summary.json` en una tabla pivot agrupada por mascara y modo.

6.5. Etapa 5 — Analisis

1. Por cada metrica de la Tabla 4.2, generar un boxplot con 9 celdas (3 mascaras $\times$ 3 modos), 3 replicas por celda.
2. Realizar test estadisticos (ANOVA de dos vias, $\alpha = 0{,}05$) para evaluar significancia de los efectos principales y la interaccion.
3. Confirmar o refutar las predicciones de la Tabla 5.1.
4. Identificar resultados inesperados; investigar causa fisica posible.
5. Documentar conclusiones en `exp_<fecha>/RESULTS.md` y publicar el conjunto de datos crudos en GitHub bajo `experiments/<fecha>_mascaras/`.

7. Limitaciones y trabajo futuro

7.1. Limitaciones del experimento propuesto

Limitacion / Riesgo

- **Tolerancias de fabricacion.** Las dimensiones medidas en CAD (especialmente el ancho de rendija $w = 0{,}178$ mm) deben verificarse en la pieza fabricada. Una desviacion de ± 50 μm modifica la NA en un $\pm 28\,\%$ y altera todas las predicciones cuantitativas.
- **Distancia h del housing.** El valor $h = 5{,}0$ mm proviene del modelo CAD; la pieza fabricada puede tener desviaciones de impresion 3D del orden de $\pm 0{,}1$ mm, lo que cambia la NA en $\pm 2\,\%$. Verificar con calibre.
- **Alineacion mecanica.** Un descentrado de 0,5 mm entre la mascara y el sensor produce sombras en la imagen. Se mitiga con anclaje preciso por orejas con tornillos M2 y verificacion visual de la simetria del FOV.
- **Iluminacion no uniforme.** El OLED puede presentar gradientes radiales o de pixel a pixel. Se mitiga con la captura de *flat-field* y normalizacion post-hoc.
- **Reflexiones internas.** Si la cara superior del housing no es opaca y mate, aparecen reflejos cruzados. Se mitiga con PLA negro mate o anodizado.
- **Contaminacion.** Una particula de polvo en la mascara produce un punto fijo en todas las capturas. Se mitiga con limpieza con aire comprimido y verificacion visual previa.

7.2. Trabajo futuro

Una vez completado el experimento descrito, las siguientes lineas de investigacion son recomendables:

1. **FPM con iluminacion puntual.** Repetir las nueve condiciones usando un solo LED encendido a la vez, en una grilla 5×5 del OLED. Esto permite reconstruccion ptychografica con resolucion sintetizada superior al limite de Abbe nominal.
2. **Mascara honeycomb.** Evaluar un arreglo de pinholes paralelos como cuarta geometria.
3. **Differential Phase Contrast (DPC).** Implementar la mascara del modo C en cuatro orientaciones (left/right/top/bottom) para reconstruir el mapa de fase de objetos transparentes.
4. **Caracterizacion de profundidad de campo.** Medir el rango axial de buena nitidez para cada mascara variando la distancia muestra-sensor.
5. **Integracion al payload final.** Seleccionar la mascara ganadora y disenar su housing definitivo para integrarla al modelo de vuelo del CubeSat.

8. Conclusion

Este informe presenta una propuesta experimental sistematica para caracterizar tres geometrias de apertura optica en el contexto de un payload de microscopia lensless integrado a un CubeSat. Las dimensiones finales de las mascaras provienen de medicion directa sobre el modelo CAD en Autodesk Inventor y son: pinhole circular $\varnothing$ 3,000 mm, apertura cuadrada 3,054 $\times$ 3,054 mm y rendija lineal 0,178 $\times$ 5,606 mm.

La metodologia propuesta es factorial completa, replicada y cuantitativa, con predicciones especificas derivadas del marco teorico de optica de Fourier. Las metricas seleccionadas (FWHM, contraste de Michelson, SNR, fraccion de FOV utilizable, numero de celulas detectadas y brillo medio) permiten un analisis multidimensional del rendimiento de cada configuracion.

Bajo las dimensiones reales del CAD con $h = 5{,}0$ mm (profundidad medida del housing impreso):

- El **pinhole circular** y la **apertura cuadrada** tienen NA practicamente identica (0,287 vs 0,292) y resolucion teorica ~ 1 μm. La diferencia clave es geometrica: simetria circular vs cuadrada de la PSF.
- La **cuadrada** ofrece 32 % mas area que el pinhole $\Rightarrow$ mas luz disponible.
- El **slit** tiene NA un orden de magnitud menor en su eje fino (resolucion ~ 15 μm) y se reserva para perfilometria anisotropica.

La validacion experimental de estas predicciones constituye un paso necesario para la seleccion definitiva de la mascara que se integrara al modelo de vuelo del payload.

Bibliografia

1. Goodman JW. *Introduction to Fourier Optics*. 4ed. W.H. Freeman, 2017.
2. Born M, Wolf E. *Principles of Optics*. 7ed. Cambridge University Press, 1999.
3. Mertz J. *Introduction to Optical Microscopy*. 2ed. Cambridge University Press, 2019.
4. Zheng G, Horstmeyer R, Yang C. Wide-field, high-resolution Fourier ptychographic microscopy. *Nature Photonics* 7:739-745, 2013.
5. Greenbaum A, et al. Imaging without lenses: achievements and remaining challenges of wide-field on-chip microscopy. *Nature Methods* 9:889-895, 2012.
6. Tian L, Waller L. Quantitative differential phase contrast imaging in an LED array microscope. *Optics Express* 23:11394-11403, 2015.
7. Schmidt U, Weigert M, Broaddus C, Myers G. Cell Detection with Star-Convex Polygons. *MICCAI*, 2018.
8. OmniVision Technologies. *OV5647 Color CMOS QSXGA (5 Megapixel) Image Sensor with OmniBSI Technology*. Datasheet, 2009.